CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les normes pondérées Σ $a_n|x_n|$ sur les suites bornées

Énoncé

On note $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$ l'espace des suites réelles bornées, normé par $\|\cdot\|_\infty$.

1. Soit $a=(a_n)$ une suite réelle. Donner une condition nécessaire et suffisante sur a pour que $N_a : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n|x_n|$ définisse une norme sur $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$.
2. Comparer alors N_a et $\|\cdot\|_\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Suites élémentaires $e_m=(\delta_{m,n})_n$.

Ce qu'on te demande. La condition est : $a_n>0$ pour tout n et $\sum a_n$ converge.

Corrigé

1. 1) Condition nécessaire

Supposons que N_a soit une norme sur $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$.

- Pour la suite élémentaire e_m (un 1 en position m) : $N_a(e_m)=a_m$ doit être >0.
- Pour la suite constante $u=(1)_n$: $N_a(u)=\sum a_n$ doit exister, donc la série $\sum a_n$ converge.

2. 1) Condition suffisante

Supposons $a_n>0$ et $\sum a_n$ convergente. Pour x bornée, $0\leqslant a_n|x_n|\leqslant a_n\|x\|_\infty$, donc $N_a(x)$ existe par comparaison. Homogénéité et inégalité triangulaire se vérifient terme à terme. Si $N_a(x)=0$, chaque terme $a_n|x_n|$ est nul, et $a_n>0$ donne $x_n=0$.

N_a est une norme si et seulement si $a_n>0$ pour tout n et $\sum a_n$ converge.

3. 2) Comparaison

Domination. En sommant $a_n|x_n| \leqslant a_n\|x\|_\infty$:

$$N_a(x) \leqslant k\,\|x\|_\infty, \qquad k = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n.$$

Pas d'équivalence. Supposons $\|\cdot\|_\infty \leqslant k' N_a$. Avec $x = e_m$: $1 \leqslant k' a_m$, soit $a_m \geqslant \frac{1}{k'}$ pour tout m. C'est incompatible avec la convergence de $\sum a_m$ (qui impose $a_m \to 0$).

N_a est dominée par $\|\cdot\|_\infty$, mais les deux normes ne sont pas équivalentes.

Le piège

La convergence de $\sum a_n$ est nécessaire dès qu'on veut définir N_a sur toutes les suites bornées (même constantes).

La méthode

Norme pondérée : les poids doivent être > 0 (séparation) et sommables (existence) ; la décroissance des poids empêche l'équivalence.

Rappels de cours utilisés

- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\,N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.